

สร้างกราฟสวยด้วย Python & Matplotlib

“ภาพหนึ่งภาพ แทนคำพูดนับพันคำ”
— KongRuksiam Official



เตรียมอุปกรณ์วาดภาพ (The Toolkit)

พระเอกของเราคือ **Matplotlib** ไลบรารีสำหรับสร้าง Data Visualization ที่ทรงพลังที่สุดใน Python ทำงานร่วมกับ NumPy และ Pandas ได้อย่างลื่นไหล



```
Terminal
> !pip install matplotlib
Successfully installed matplotlib-3.x.x...
```

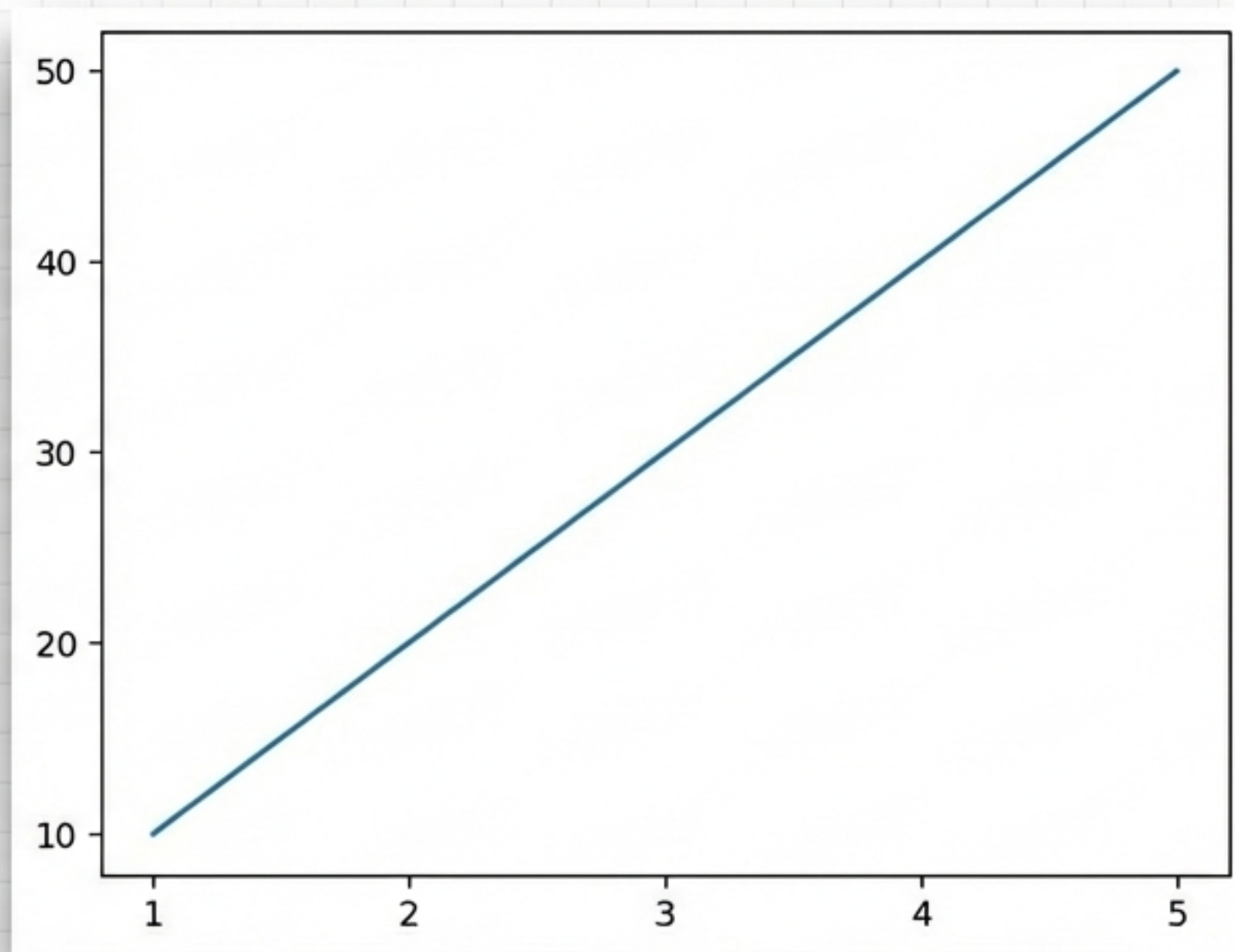
```
import matplotlib.pyplot as plt
# We use the alias 'plt' for convenience
```


เส้นแรกของคุณ: Line Chart

กราฟเส้น (Line Plot) เหมาะสำหรับการแสดงแนวโน้มของข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงตามลำดับ (เช่น ยอดขายรายเดือน)

```
# Prepare Data
product1 = [10, 20, 30, 40, 50] # Sales
month = [1, 2, 3, 4, 5] # Month

# Plotting
plt.plot(month, product1)
plt.show()
```



เติมคำอธิบายให้กราฟพูดได้

กราฟที่ดีต้องบอกได้ว่าแกน X และ Y คืออะไร โดยใช้คำสั่ง `xlabel`, `ylabel` และ `title`

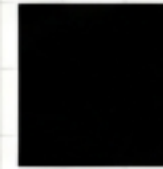
```
plt.plot(month, product1)

# Adding Labels
plt.xlabel("Month") # Label for X axis
plt.ylabel("Sales") # Label for Y axis
plt.title("month") # Label for Y axis
plt.title("Top Sale 2023") # Graph Title

plt.show()
```

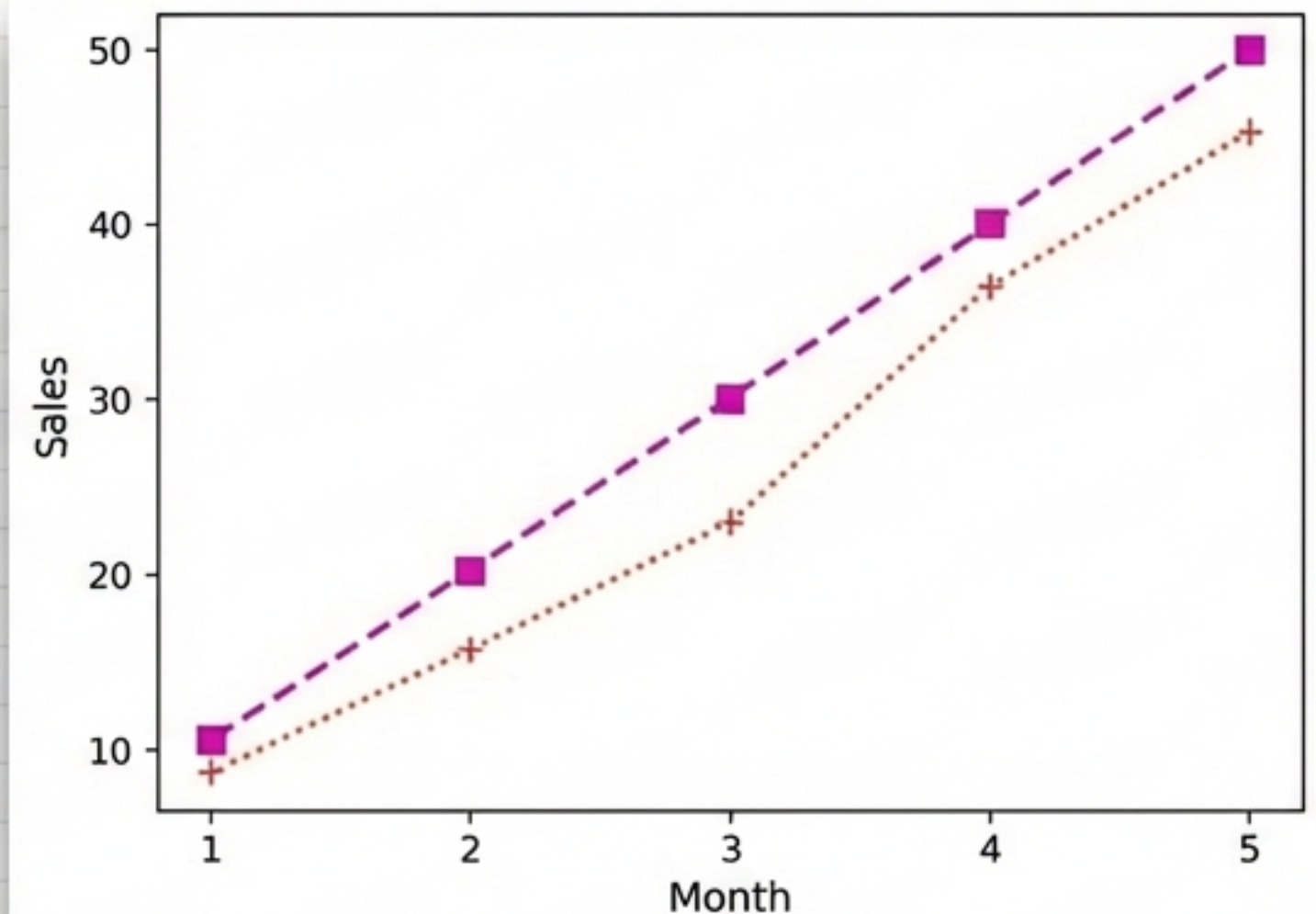


ปรับแต่งสีเส้นและสไตล์ (Colors, Markers & Styles)

Colors	Markers	Linestyles
    	   	   
r g b m k	o + s	

```
# Format: color='m', marker='s', linestyle='--'  
plt.plot(month, product1, color="m",  
         marker="s", linestyle="--")
```

```
# Or use Shorthand "fmt": color+style+marker  
plt.plot(month, product1, "r--+")
```



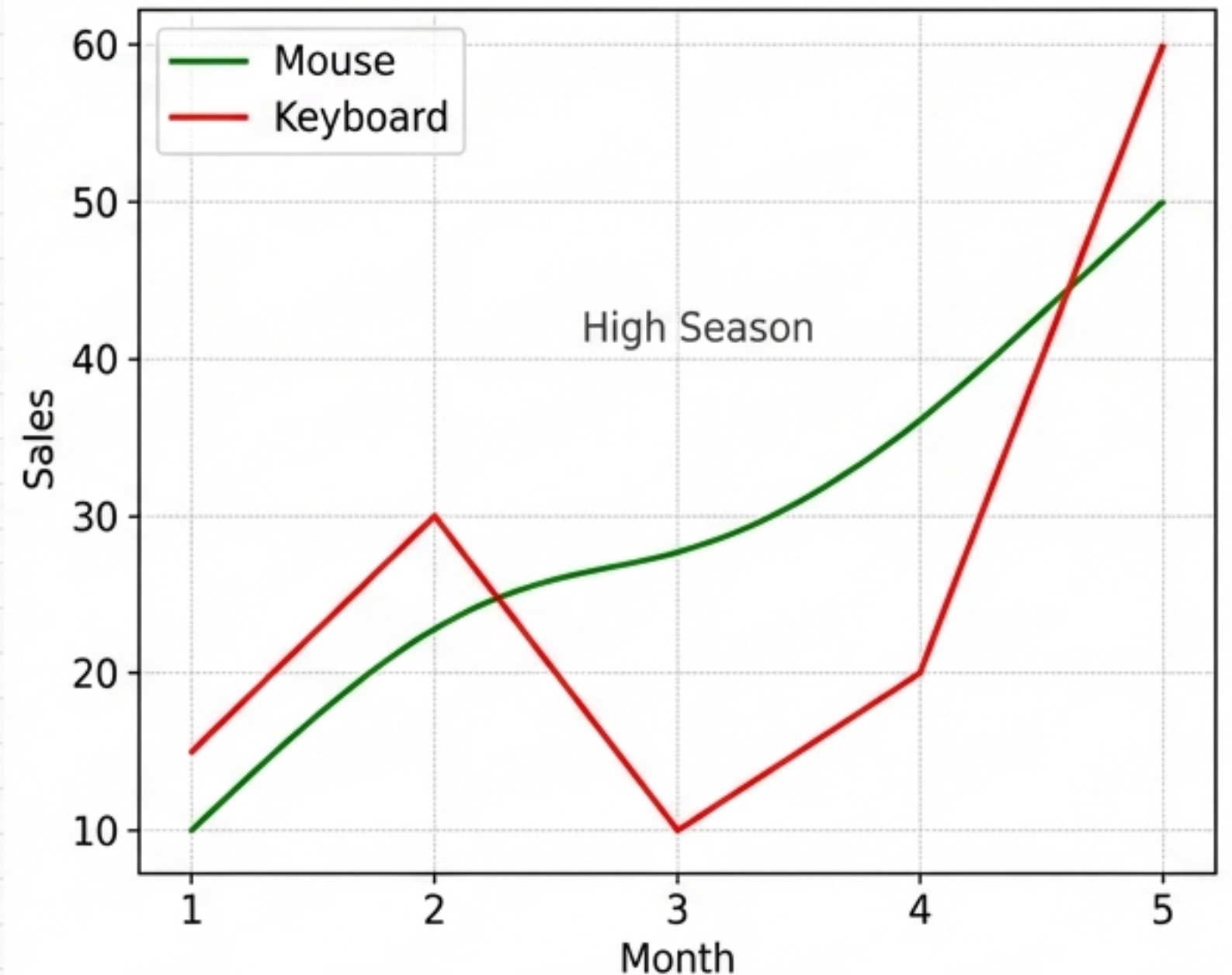
การบ่งชี้ข้อมูล: Legend & Text

1. **Legend:** ใช้ `plt.legend()` เพื่อบอกว่าเส้นสีไหนคือสินค้าอะไร
2. **Text:** ใช้ `plt.text()` เพื่อเขียนข้อความระบุตำแหน่งพิกัด (x,y)

```
product2 = [15, 30, 10, 20, 60]

plt.plot(month, product1, label="Mouse", color="g")
plt.plot(month, product2, label="Keyboard", color="r")

plt.legend(loc="best")
plt.text(3, 40, "High Season")
plt.show()
```



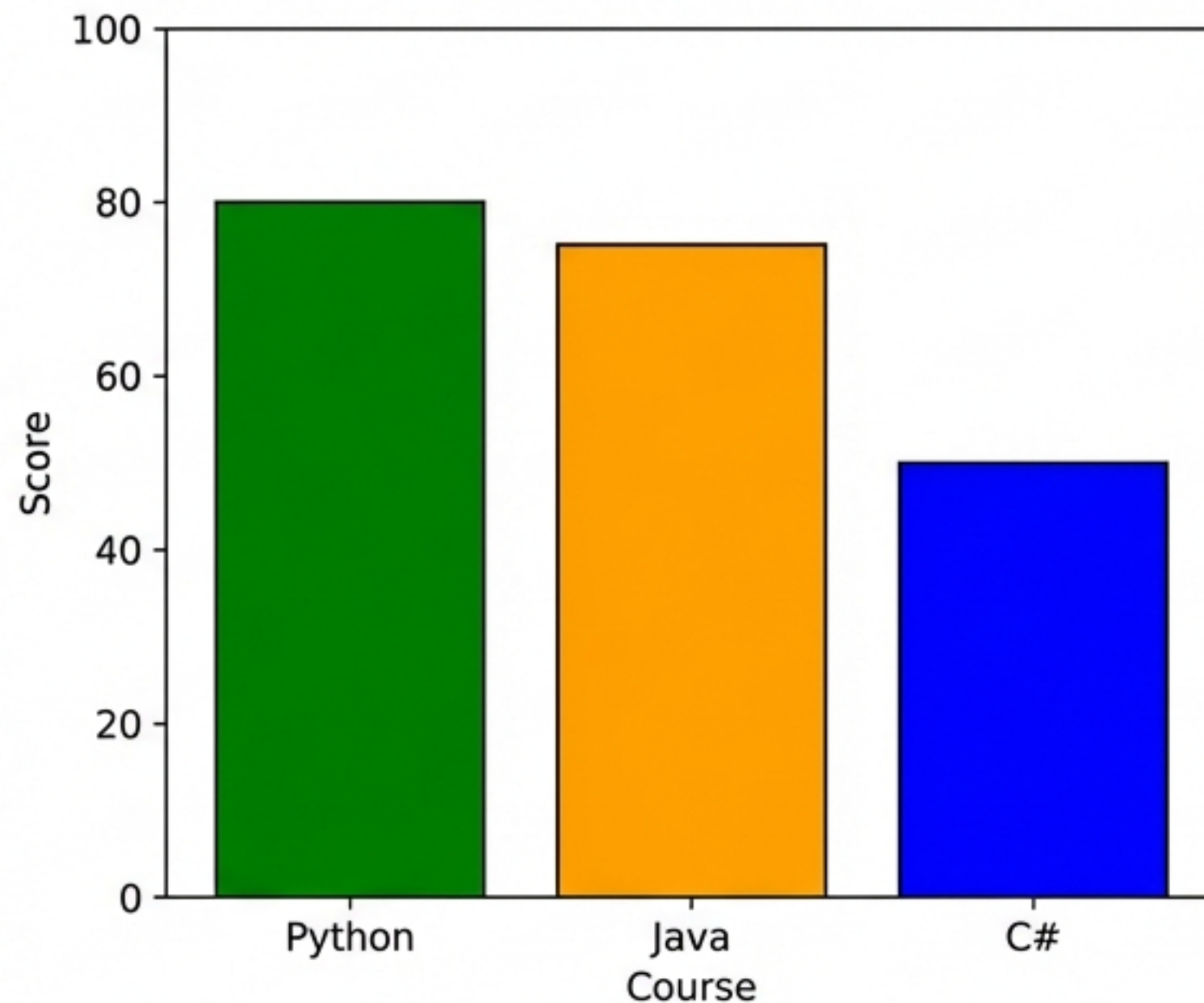
กราฟแท่ง: เปรียบเทียบปริมาณ (Bar Charts)

เหมาะสำหรับการเปรียบเทียบข้อมูลเชิงกลุ่ม (Categories) มี 2 แบบคือ แนวตั้ง (bar) และ แนวนอน (barh)

```
courses = ["Python", "Java", "C#"]
scores = [80, 75, 50]

# Vertical Bar
plt.bar(courses, scores, color=["green",
                                "orange", "blue"])

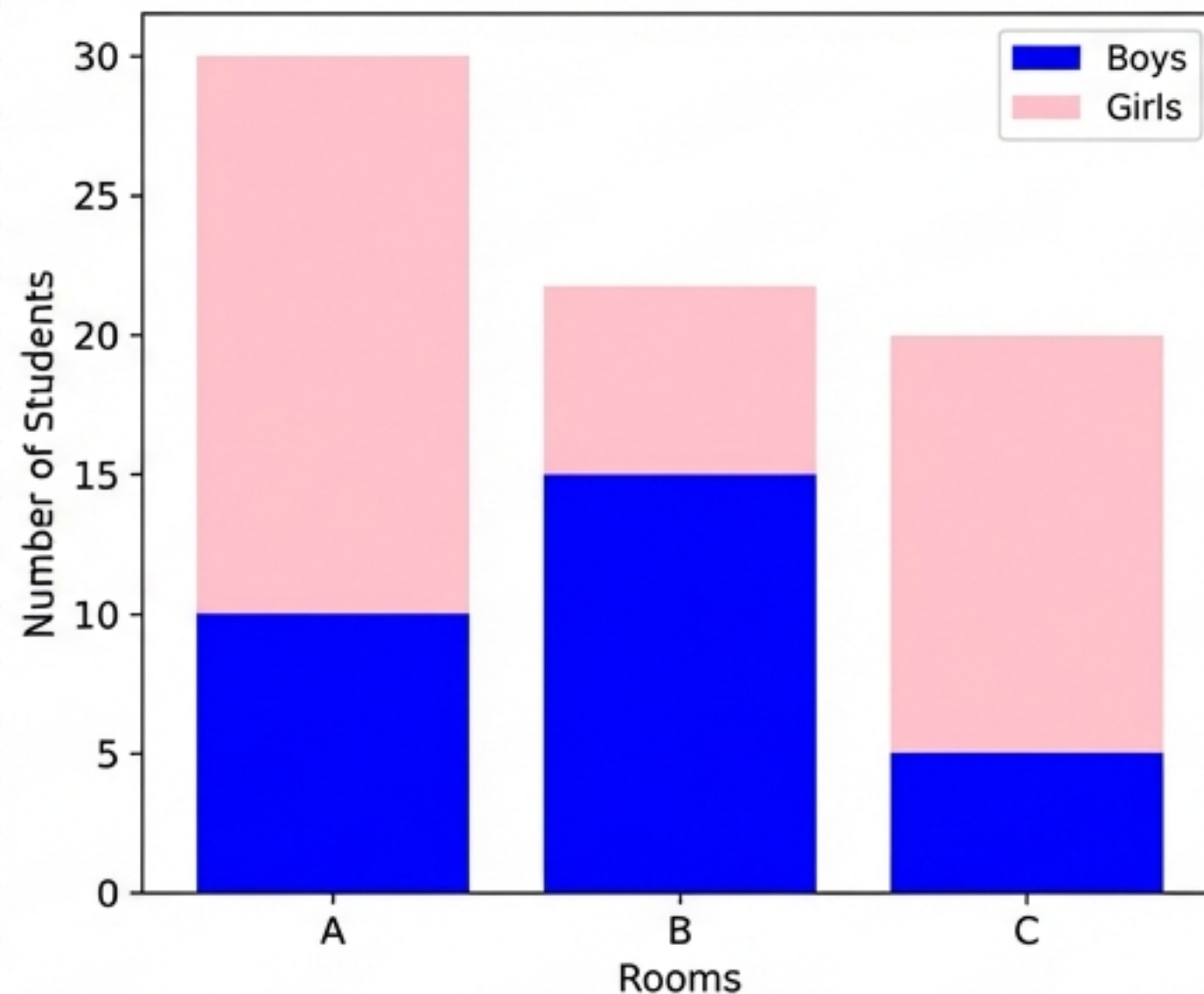
plt.xlabel("Course")
plt.ylabel("Score")
plt.show()
```



กราฟแท่งแบบซ้อน: Stacked Bar Charts

ใช้แสดงองค์ประกอบย่อยภายในกลุ่มเดียวกัน
เช่น จำนวนนักเรียนชายและหญิงในแต่ละห้อง
โดยใช้พารามิเตอร์ `bottom`

```
rooms = ["A", "B", "C"]  
boys = [10, 15, 5]  
girls = [20, 7, 15]  
  
# Plot Boys first  
plt.bar(rooms, boys, label="Boys", color="blue")  
# Plot Girls on top (bottom=boys)  
plt.bar(rooms, girls, bottom=boys, label="Girls",  
        color="pink")  
  
plt.legend()  
plt.show()
```



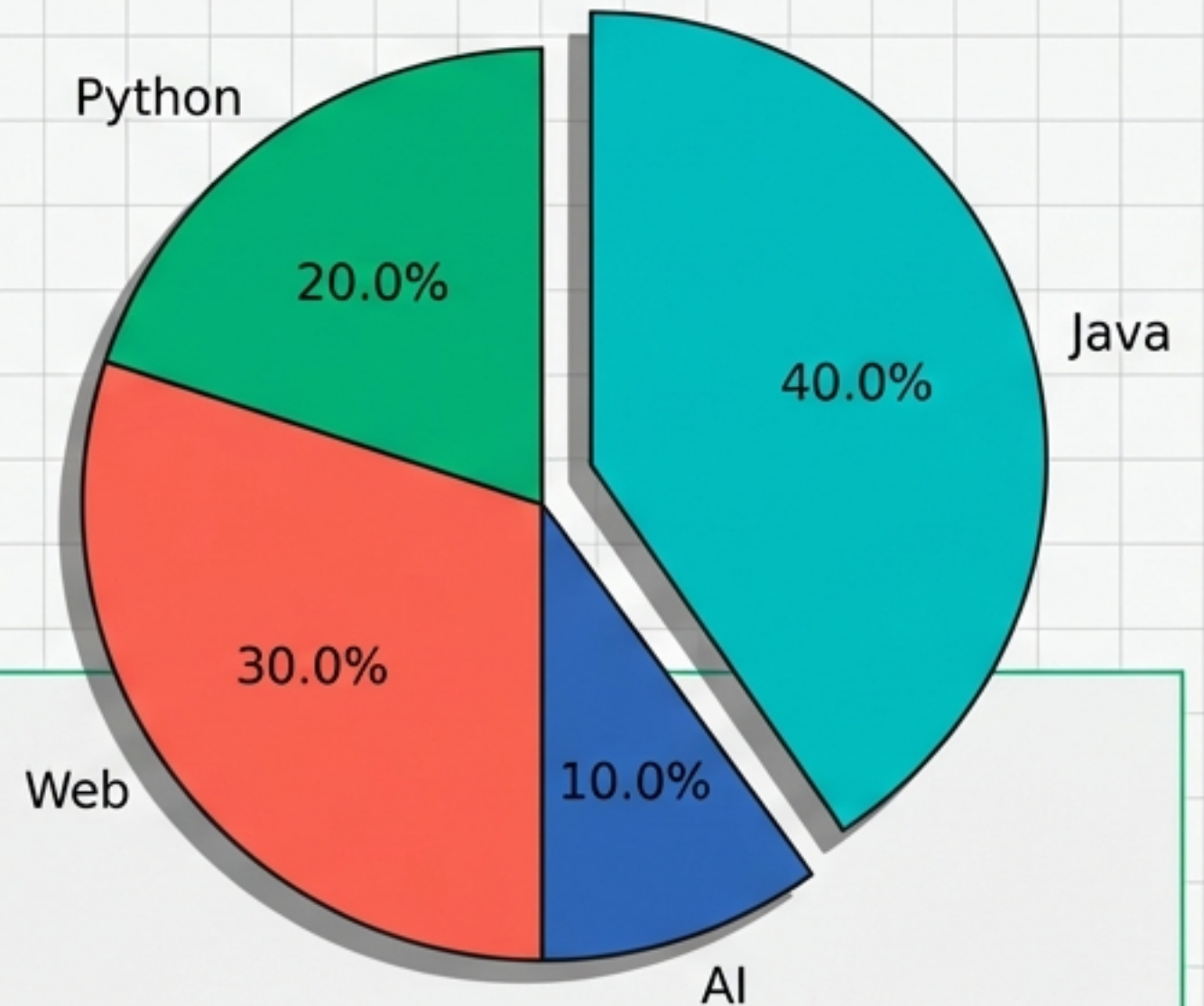
กราฟวงกลม: สัดส่วนเปอร์เซ็นต์ (Pie Charts)

ใช้แสดงสัดส่วนข้อมูลทั้งหมด (รวมกันได้ 100%)

- ``autopct``: แสดงตัวเลข %
- ``explode``: ดึงชิ้นเค้กออกมา
- ``shadow``: ใส่เงาให้ดูมีมิติ

```
students = [20, 40, 30, 10]  
courses = ["Python", "Java", "Web", "AI"]  
ex = [0, 0.2, 0, 0] # Explode Java
```

```
plt.pie(students, labels=courses, autopct="%.1f%%", explode=ex, shadow=True)  
plt.show()
```

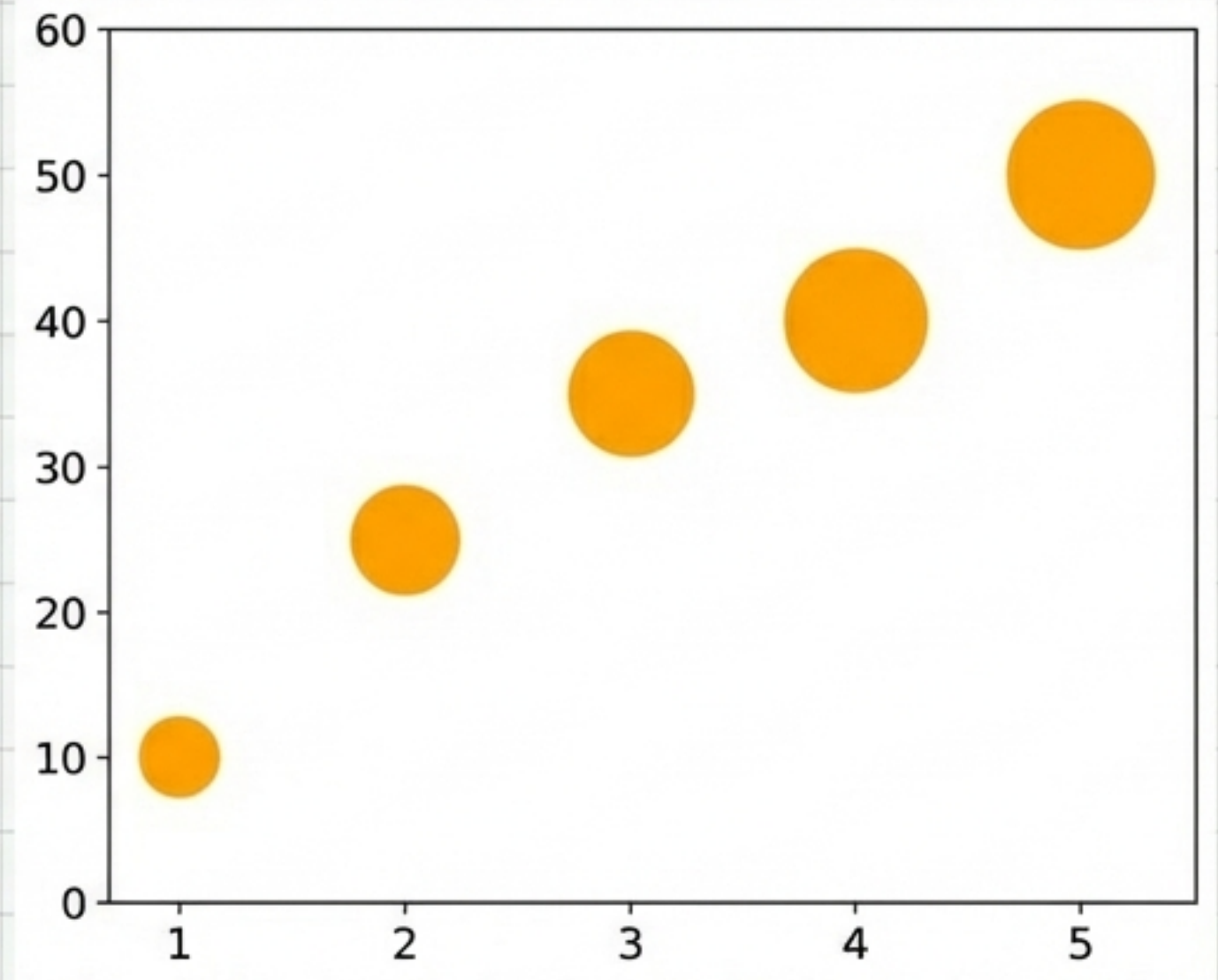


กราฟการกระจาย: หาความสัมพันธ์ (Scatter Plots)

ใช้ดูการกระจายตัวและความสัมพันธ์ของข้อมูล 2 ชุด (X, Y) เช่น ความสัมพันธ์ระหว่างราคา vs ยอดขาย

```
x = [1, 2, 3, 4, 5]
y = [10, 25, 35, 40, 50]
sizes = [100, 200, 300, 400, 500]

plt.scatter(x, y, s=sizes, c="orange")
plt.show()
```



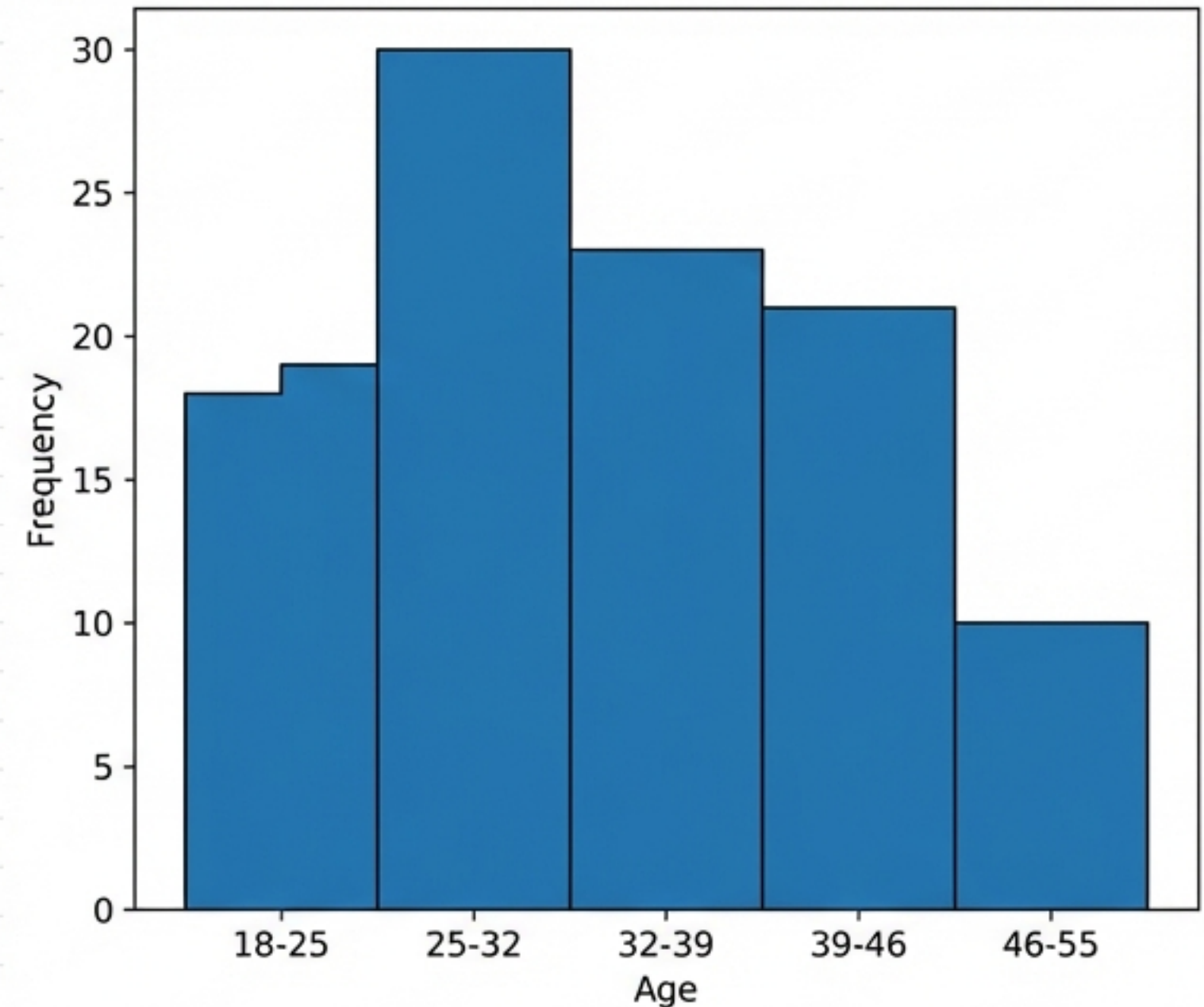
ฮิสโตแกรม: ความถี่ของข้อมูล (Histograms)

ใช้แสดงการแจกแจงความถี่ (Frequency) ของข้อมูลต่อเนื่อง โดยแบ่งข้อมูลเป็นช่วงๆ เรียกว่า 'Bins'

```
ages = [18, 19, 21, 25, 26, 26, 30, 32, 38, 45, 55]

# bins=5 divides the data into 5 intervals
plt.hist(ages, bins=5, edgecolor='black')

plt.xlabel("Age")
plt.ylabel("Frequency")
plt.show()
```



บันทึกผลงานศิลปะ (Saving Your Graph)

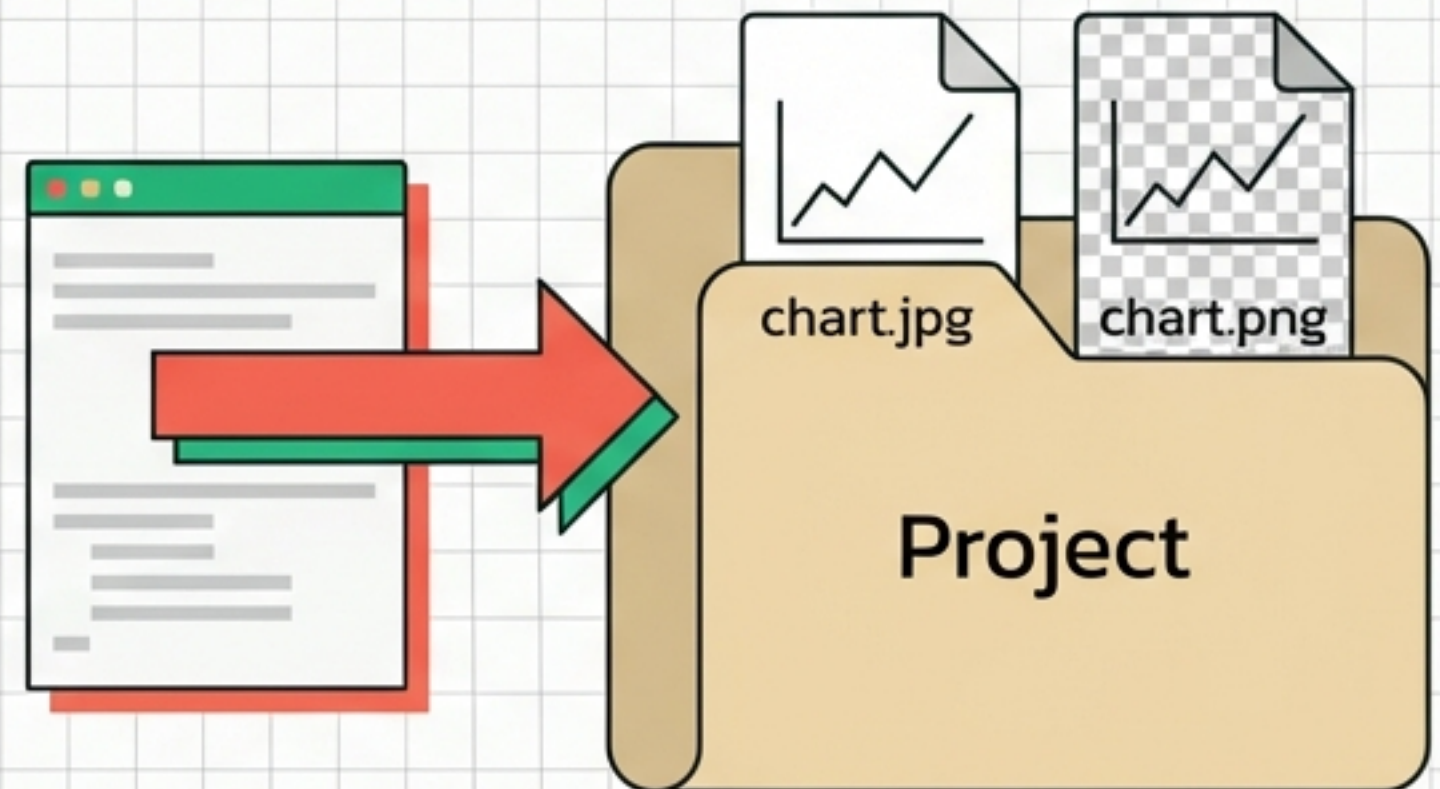
เมื่อสร้างกราฟเสร็จแล้ว ให้ใช้ `savefig`
เพื่อบันทึกเป็นไฟล์ภาพ (PNG, JPG)

Tip: ใช้ `transparent=True` เพื่อให้พื้นหลังโปร่งใส

```
plt.plot(month, product1)

# Save before showing!
plt.savefig("chart.png", transparent=True)
plt.savefig("chart.jpg")

plt.show()
```



บทสรุป: ห้องเรียนศิลปะข้อมูล



Line Chart
(Trends)



Bar Chart
(Comparisons)



Pie Chart
(Proportions)



Scatter Plot
(Relationships)



Histogram
(Distributions)

อย่าแค่อ่าน! ลองเปิด Google Colab
แล้วเขียนโค้ดสร้างกราฟแรกของคุณเดี๋ยวนี้เลย

▶ Run Code